

Spring Framework



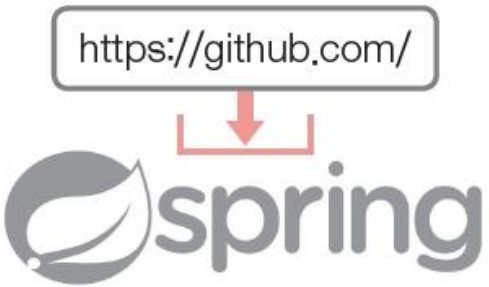
STS 설치

STS 설치하기

- STS(Spring Tool Suit)
  - 스프링을 이용한 프로그램 개발을 좀 더 쉽게 진행할 수 있도록 고안된 프로젝트
  - STS를 사용하는 방법
    ① 이클립스에 STS 플러그인을 설치해서 사용하는 방법
    ② spring.io/tools에서 내려받아 사용하는 방법(이클립스와 비슷한 프로그램)



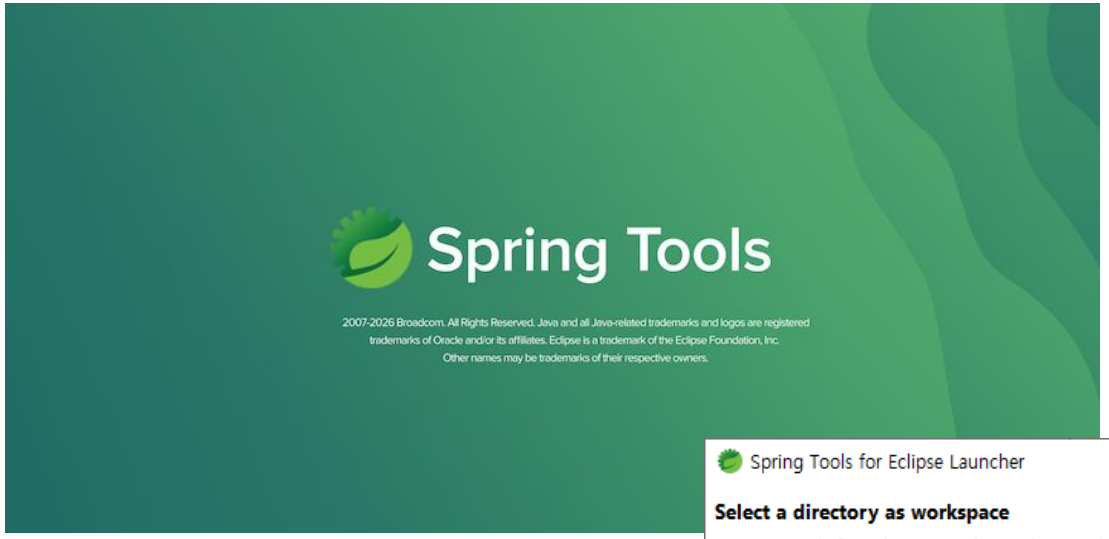
(a) 이클립스에 플러그인으로 설치

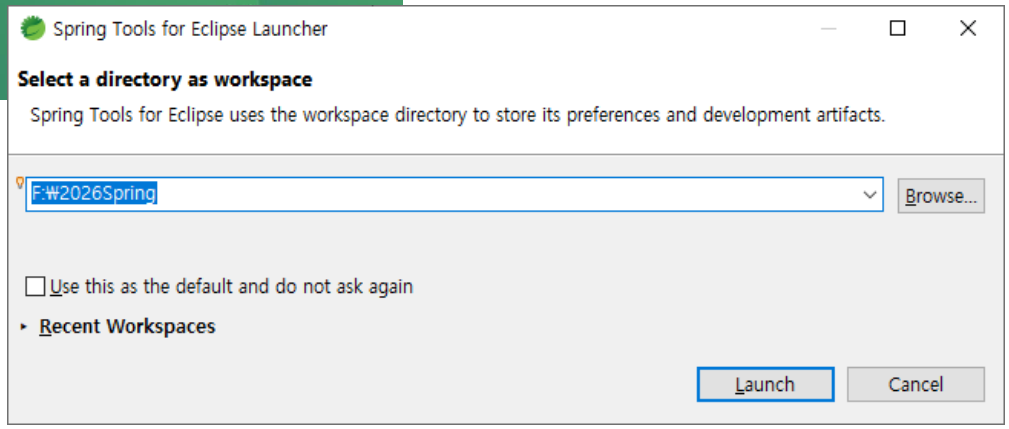


(b) STS 별도 다운로드

STS 실행 및 환경 설정하기

- STS 실행하기
  - 압축 해제한 STS의 STS.exe를 클릭하여 STS 실행
  - <Browse>를 클릭하여 Workspace에 새로 만든 [project] 폴더로 경로를 설정한 다음 <Launch>를 클릭



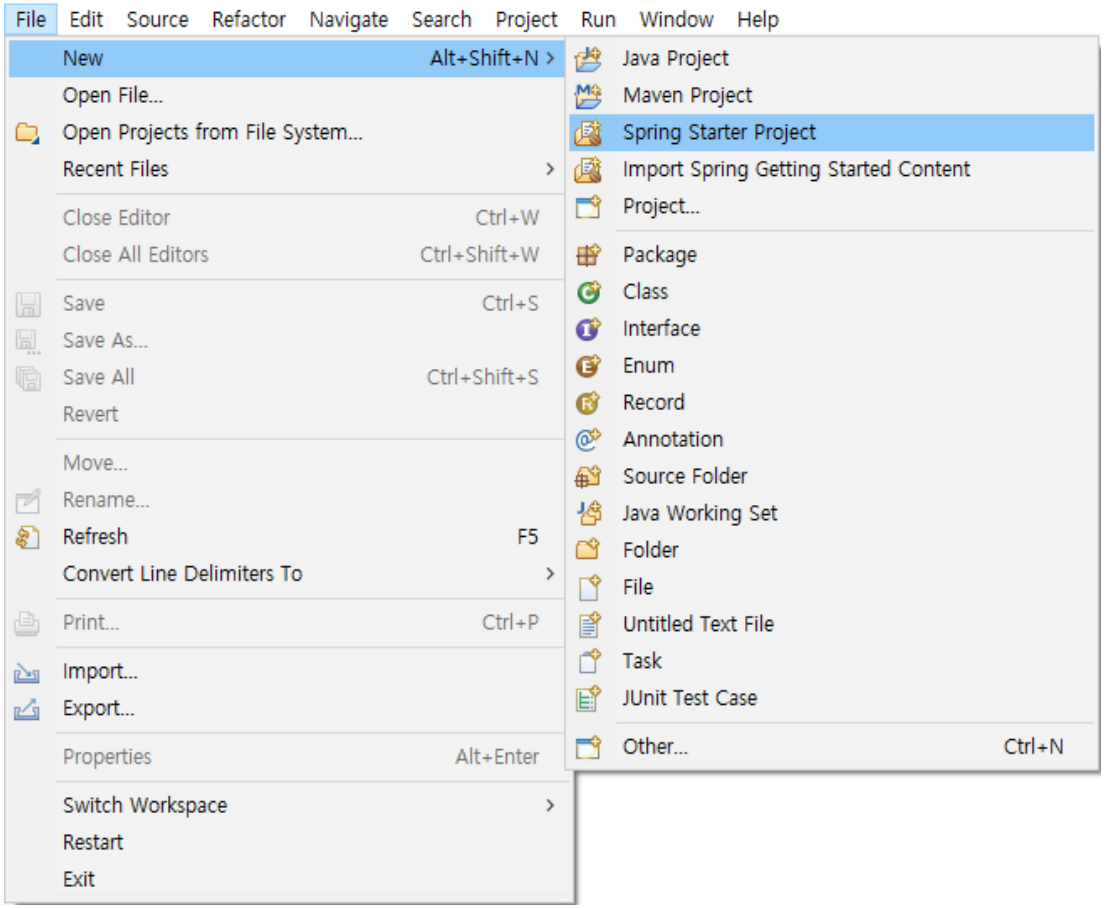


STS를 이용한
웹 프로젝트 생성

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

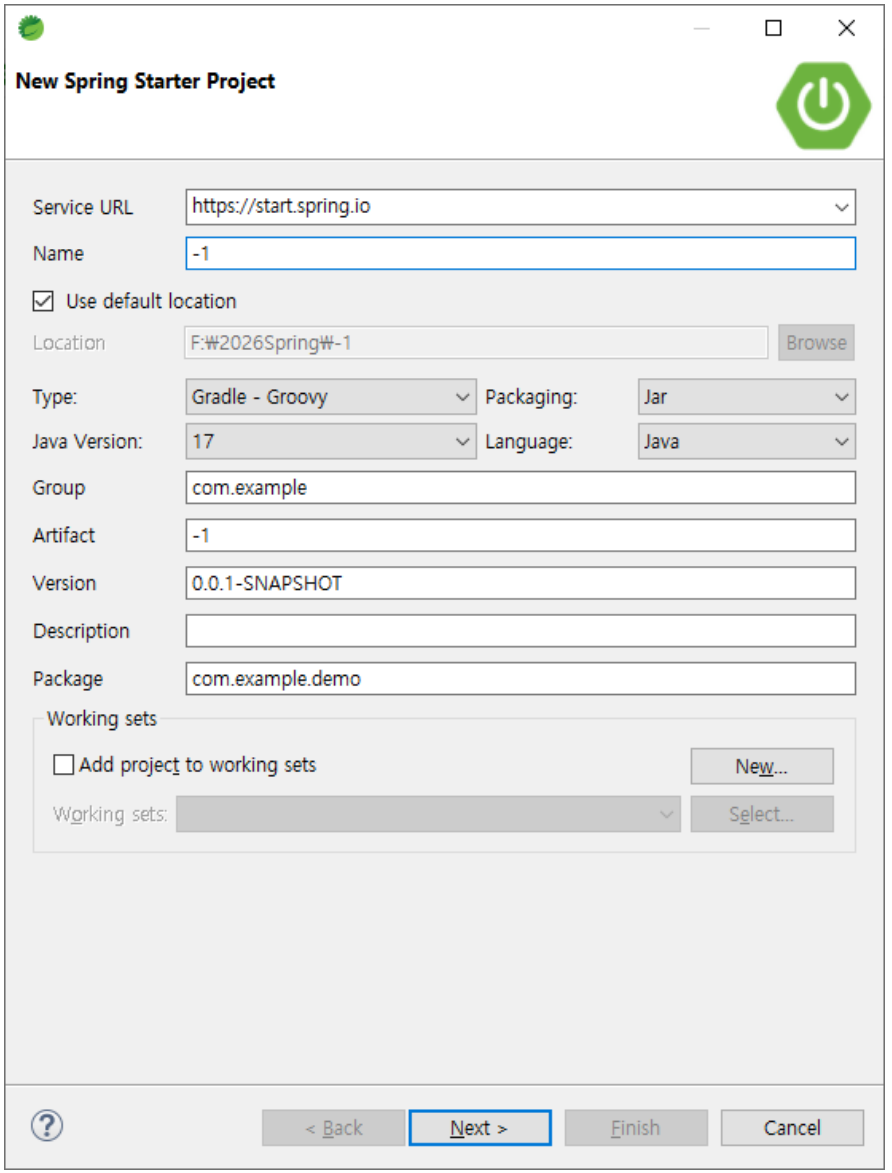
■ 웹 프로젝트 생성하기

- [File]-[New]-[Spring Starter Project]를 선택



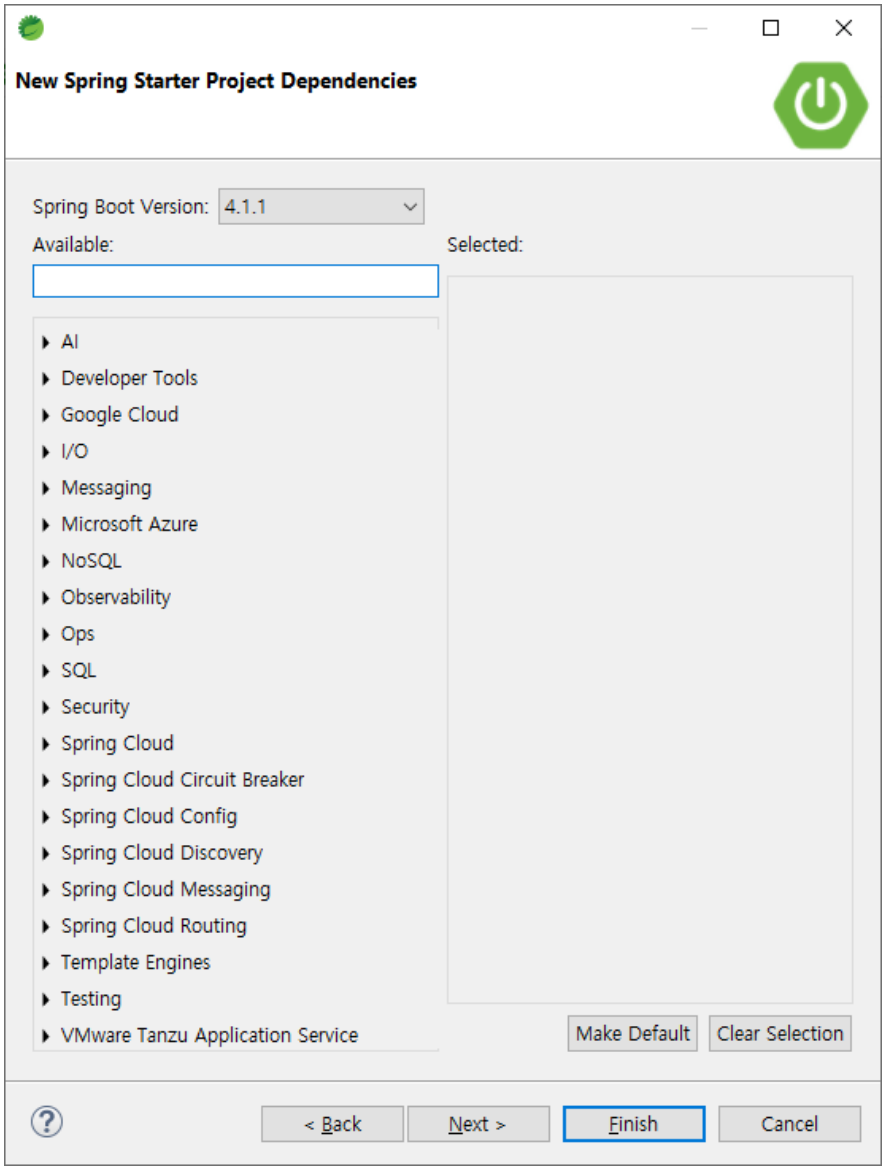
MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- 웹 프로젝트 생성하기
  - Name 입력
  - Type – Maven
  - Packaging – War
  - Next 클릭



MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- 웹 프로젝트 생성하기
  - Spring Web 체크
  - Spring Boot DevTool 체크



MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- application.properties 수정 추가

```
spring.application.name=webtest
server.port=8090
spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/views/
spring.mvc.view.suffix=.jsp
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- pom.xml 수정 추가
  - 수정 후 maven update

```
56⊖         <dependency>
57              <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
58              <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
59              <scope>provided</scope>
60          </dependency>
```



MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

Index.html 추가

- src/main/resources/static/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>test 페이지</title>
<style>
  body { font-family:'Malgun Gothic';
         background:#F1F6EA; margin:0; }
  header { background:#2C5F2D; color:#fff;
           padding:16px 24px; }
  .box { background:#fff; margin:24px;
         padding:20px; border-radius:8px; }
</style>
</head>
<body>
<header><b>test 페이지</b></header>
<div class="box">
  <h2>웹 서버 구동 성공!</h2>
  <p>JDK 17 + STS + 내장 톰캣이
     정상 동작합니다.</p>
</div>
</body>
</html>
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- HelloController.java 추가
  - 패키지 우클릭 → New → Class
  - HelloController.java

```java
package com.example.demo;

import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class HelloController {

    @RequestMapping("/hello")
    public String hello() {
        return "hello";
    }
}
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- hello.jsp 추가
  - src/main/webapp 안에 WEB-INF/views 폴더를 만들고 그 안에 jsp를 생성
  - WEB-INF/views/hello.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html;
    charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>JSP 테스트</title></head>
<body>
  <h1>JSP 렌더링 성공!</h1>
  <p>현재 시각:
     <%= new java.util.Date() %></p>
  <a href="/">메인으로</a>
</body>
</html>
```

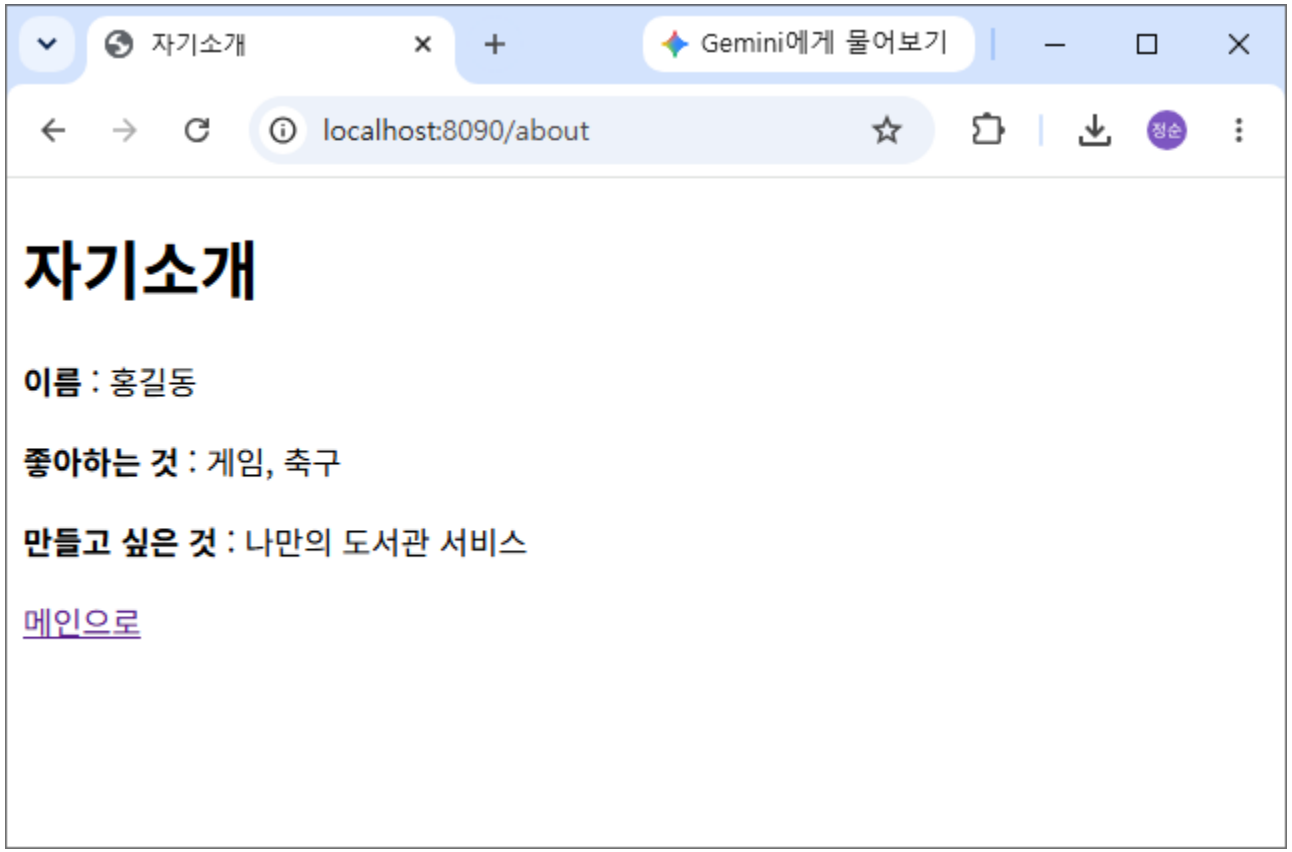
MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- hello.jsp 추가
  - src/main/webapp 안에 WEB-INF/views 폴더를 만들고 그 안에 jsp를 생성
  - WEB-INF/views/hello.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>JSP 테스트</title></head>
<body>
  <h1>JSP 렌더링 성공!</h1>
  <p>현재 시각:
     <%= new java.util.Date() %></p>
  <a href="/">메인으로</a>
</body>
</html>
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- About.jsp 추가
  - http://localhost:8090/about 접속 시 다음 화면 출력



MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- About.jsp 추가
  - HelloController.java 추가

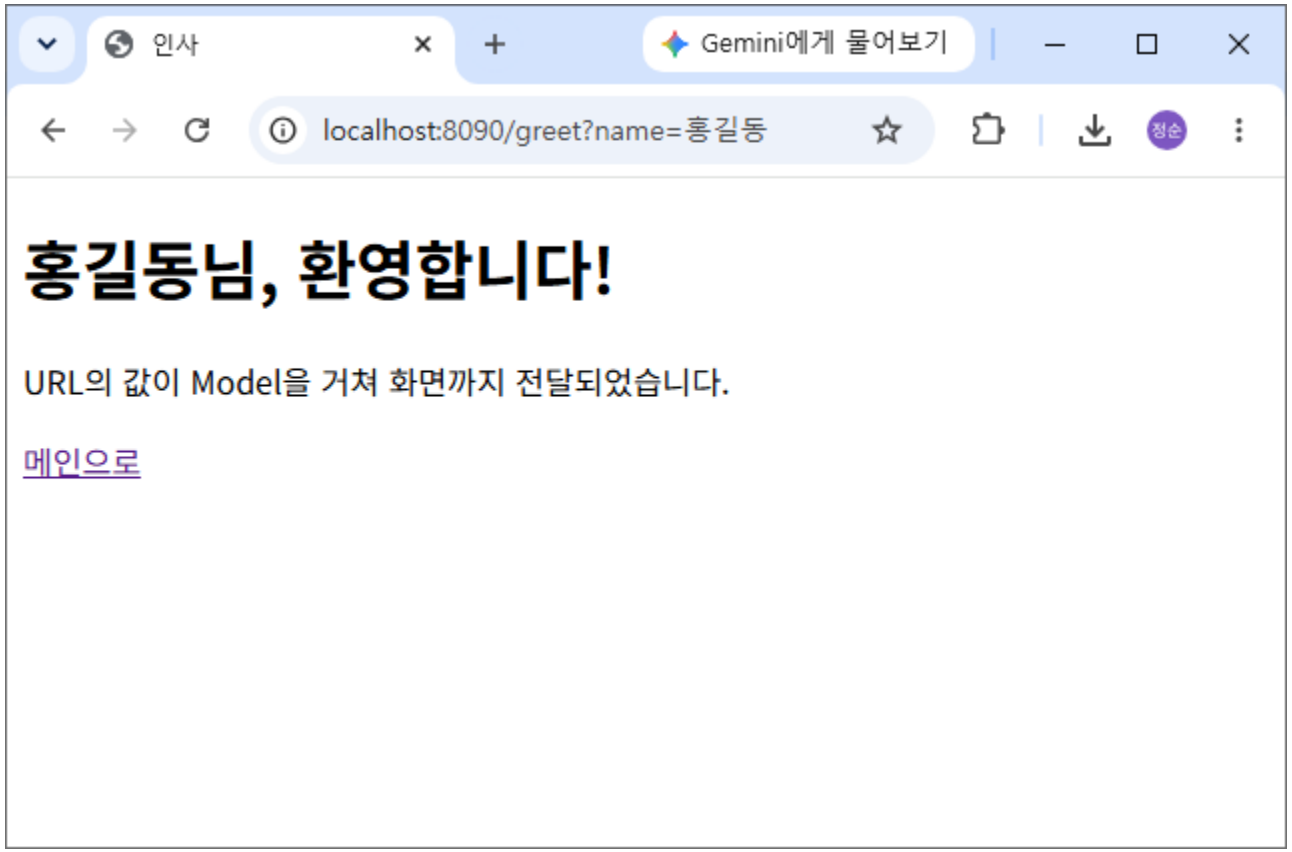
```
14    @RequestMapping("/about")
15    public String about() {
16        return "about";
17    }
```

  - About.jsp 추가

```
1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2  <!DOCTYPE html>
3  <html>
4  <head><title>자기소개</title></head>
5  <body>
6    <h1>자기소개</h1>
7    <p><b>이름</b> : 홍길동</p>
8    <p><b>좋아하는 것</b> : 게임, 축구</p>
9    <p><b>만들고 싶은 것</b> :
10      나만의 도서관 서비스</p>
11   <a href="/">메인으로</a>
12 </body>
13 </html>
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- greet.jsp 추가
  - http://localhost:8090/greet?name=홍길동 접속 시 다음 화면 출력
  - 파라미터 전달



MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- greet.jsp 추가
  - HelloController.java 추가

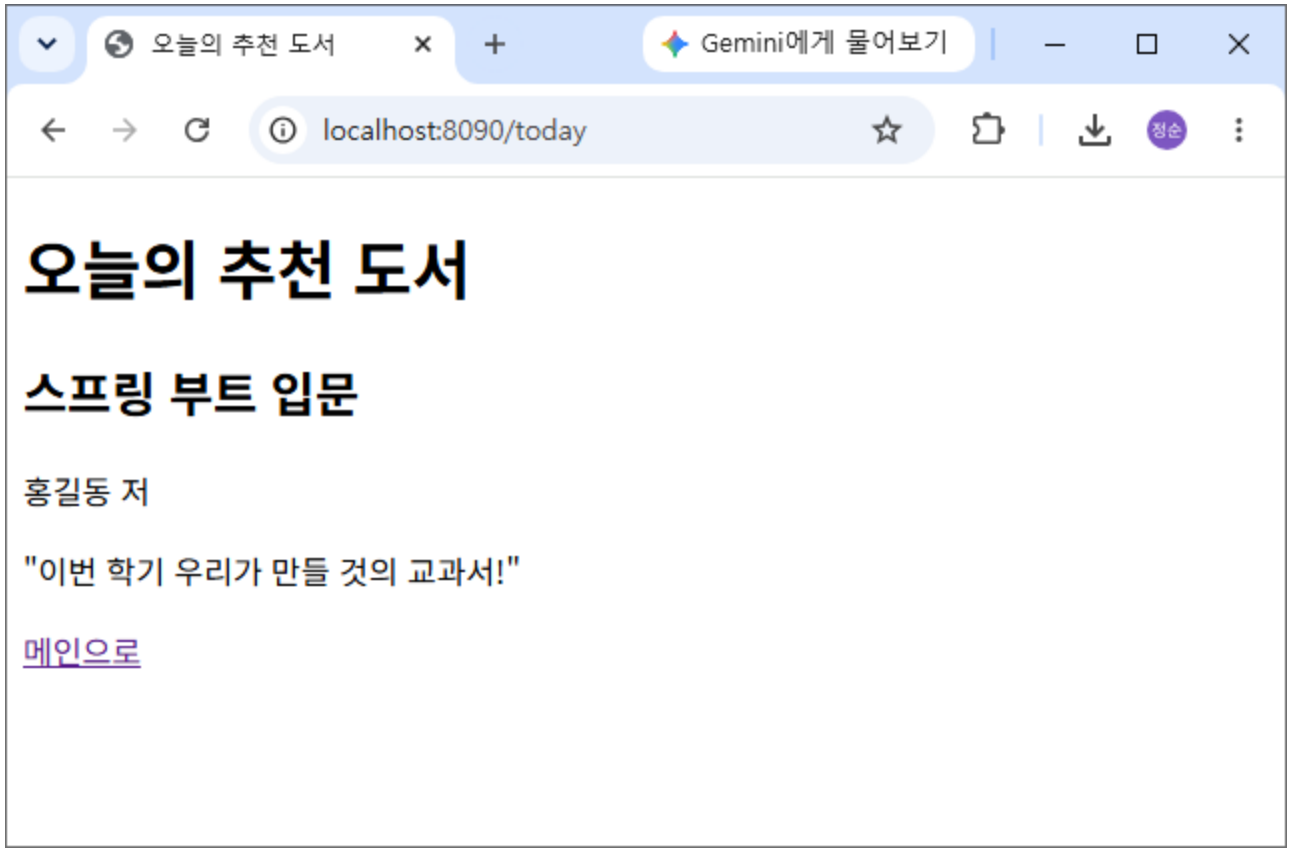
```
21    @RequestMapping("/greet")
22    public String greet(@RequestParam(value = "name", defaultValue = "손님") String name, Model model) {
23        model.addAttribute("name", name);
24        return "greet";
25    }
```

  - greet.jsp 추가

```
1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2  <!DOCTYPE html>
3  <html>
4  <head><title>인사</title></head>
5  <body>
6    <h1>${name}님, 환영합니다!</h1>
7    <p>URL의 값이 Model을 거쳐
8       화면까지 전달되었습니다.</p>
9    <a href="/">메인으로</a>
10 </body>
11 </html>
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- today.jsp 추가
  - http://localhost:8090/today 접속 시 다음 화면 출력
  - 서버에서 파라미터 전달



MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 생성하기

- today.jsp 추가
  - HelloController.java 추가

```
27    @RequestMapping("/today")
28    public String today(Model model) {
29      model.addAttribute("title", "스프링 부트 입문");
30      model.addAttribute("author", "홍길동");
31      model.addAttribute("comment", "이번 학기 우리가 만들 것의 교과서!");
32      return "today";
33    }
```

  - today.jsp 추가

```
1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2  <!DOCTYPE html>
3  <html>
4  <head><title>오늘의 추천 도서</title></head>
5  <body>
6    <h1>오늘의 추천 도서</h1>
7    <h2>${title}</h2>
8    <p>${author} 저</p>
9    <p>"${comment}"</p>
10   <a href="/">메인으로</a>
11 </body>
12 </html>
```

실습
나의 미니 서재

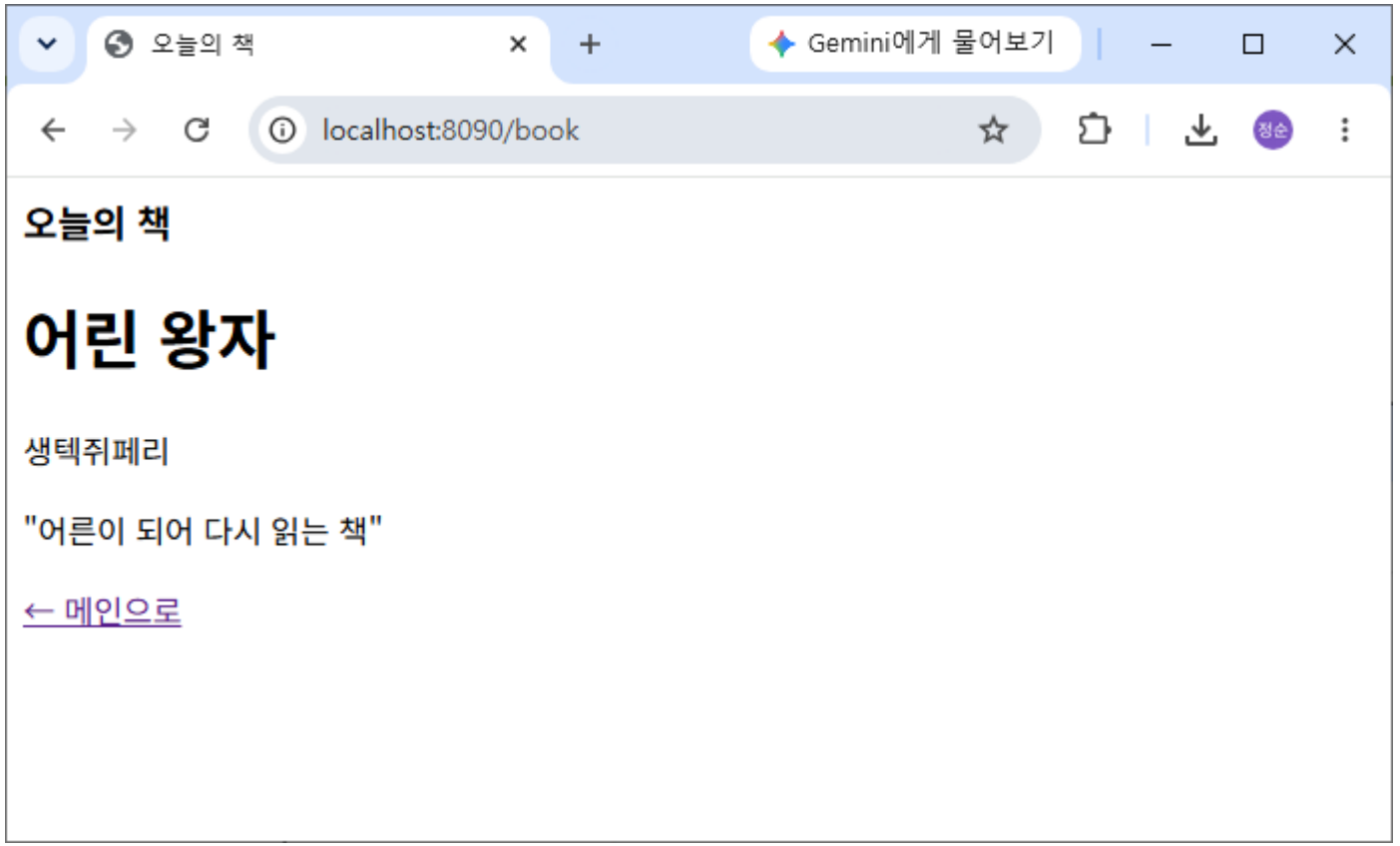
- 메인 – 나의 미니 서재
  - http://localhost:8090 접속 시 다음 화면 출력



- 사이트 소개 – intro
  - http://localhost:8090/intro 접속 시 다음 화면 출력



- 오늘의 책 – book
  - http://localhost:8090/book 접속 시 다음 화면 출력
  - Model로 파라미터 전달



- 별점 남기기 – review
  - http://localhost:8090/review?star=5 접속 시 다음 화면 출력
  - url로 파라미터 전달



- 메인 – 나의 미니 서재

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>나의 미니 서재</title>
</head>
<body>
  <h1>길동이의 미니 서재</h1>
  <p>어서오세요! 제가 아끼는 책을
     소개하는 공간입니다.</p>

  <p>
    <a href="/intro">사이트 소개</a> |
    <a href="/book">오늘의 책</a> |
    <a href="/review?star=5">별점 남기기</a>
  </p>

</body>
</html>
```

- 사이트 소개 – intro

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<head><title>사이트 소개</title></head>
<body>
  <h1>사이트 소개</h1>
  <p>만든 사람 : 홍길동 (2학년)</p>
  <p>좋아하는 분야 : SF 소설, 개발 서적</p>
  <p>이 서재는 제가 읽은 책을
     기록하는 공간입니다.</p>
  <a href="/">← 메인으로</a>
</body>
</html>
```

- 사이트 소개 – book

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<head><title>오늘의 책</title></head>
<body>
  <h3>오늘의 책</h3>
  <h1>${title}</h1>
  <p>${author}</p>
  <p>"${comment}"</p>
  <a href="/">← 메인으로</a>
</body>
</html>
```

- 사이트 소개 – review

```
1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2  <html>
3  <head><title>별점 남기기</title></head>
4  <body>
5    <h1>별점 남기기</h1>
6    <p>이 책에 ★ ${star}점을 주셨군요!</p>
7    <p>주소의 ?star= 값이
8       화면까지 전달되었습니다.</p>
9    <a href="/">← 메인으로</a>
10 </body>
11 </html>
```

MVC 프레임워크를 이용한 웹 프로젝트 실습

- Controller.java

```
35      @RequestMapping("/intro")
36      public String intro() {
37          return "intro";
38      }
39
40      @RequestMapping("/book")
41      public String book(Model model) {
42          model.addAttribute("title", "어린 왕자");
43          model.addAttribute("author", "생텍쥐페리");
44          model.addAttribute("comment", "어른이 되어 다시 읽는 책");
45          return "book";
46      }
47
48      @RequestMapping("/review")
49      public String review(@RequestParam("star") String star, Model model) {
50          model.addAttribute("star", star);
51          return "review";
52      }
```

Thank you!